

Лабораторная работа 6 – RNN-сети

Расписаны практические примеры:

Пример 1: Предсказание следующего слова

Задача: По началу предложения предсказать следующее слово.

Вход: “Сегодня хорошая” Ожидаемый выход: “погода”

Как работает RNN: 1. Обрабатывает “Сегодня” → запоминает контекст времени 2. Обрабатывает “хорошая” → понимает, что речь о чем-то положительном 3. Предсказывает “погода” как наиболее вероятное продолжение.

Входные данные: Создаем словарь (допустим, 10 000 слов). Каждое слово — это One-Hot вектор x_t размером $|V|=10000$ (везде 0, только на месте слова стоит 1).

$$x_1 = [\text{"Сегодня"}]$$

$$x_2 = [\text{"хорошая"}]$$

Через подход RNN, рассчитаем h_1 (Сегодня) и h_2 (хорошая):

$$h_1 = \tanh(W_{xh} * x_1 + W_{hh} * h_0 + b_h), \text{ где } h_0 = 0$$

$$h_2 = \tanh(W_{xh} * x_2 + W_{hh} * h_1 + b_h)$$

Теперь, нужно получить распределение вероятностей по всем словам. Для этого берём финальную память h_2 и пропускаем через полносвязный слой с функцией Softmax (она превращает числа в вероятности, чтобы сумма была равна 1)

$$\hat{y} = \text{Softmax}(W_{hy} * h_2 + b_y)$$

На выходе мы получим вектор размером 10 000, где на индексе слова "погода" будет стоять 0.85, а на всех остальных — маленькие числа.

Таким образом, мы берём индекс с максимальным значением и смотрим по словарю, что это за слово.

Пример 2: Анализ тональности

Задача: Определить, положительный или отрицательный отзыв.

Вход: “Фильм был скучный и длинный” Выход: Отрицательный (0.2 из 1.0)

Как работает LSTM: 1. “Фильм” → нейтральный контекст 2. “был” → связка, запоминается 3. “скучный” → отрицательная оценка, сохраняется в памяти 4. “и” → связка 5. “длинный” → дополнительная отрицательная оценка 6. Итоговое решение: отрицательный отзыв.

Входные данные: Подаем слова по порядку. Вектора слов (Word Embeddings) — не One-Hot, а плотные вектора (например, размерностью 300), чтобы нейросеть понимала смысл.

Распишем ячейки C_t:

C₁ – запоминает нейтральный контекст.

Входной вентиль X_X решает запомнить это слово, обновляя C₃.

Входной вентиль снова обновляет C₅, добавляя ещё один негативный признак.

Входной вентиль o₆ решает, какую часть всей накопленной памяти C₆ показать наружу:

$$h_6 = o_6 \odot \tanh(C_6)$$

Таким образом, мы берём финальную h₆ и пропускаем её через функцию Sigmoid (она сжимает число в диапазоне от 0 до 1).

$$\text{Тональность} = \sigma(W_{hy} * h_6 + b_y)$$

Если на выходе 0.2 – значит, сеть говорит «скорее негативный».

Пример 3: Прогнозирование временного ряда

Задача: Предсказать цену акций на завтра.

Вход: Цены за последние 30 дней **Выход:** Цена на завтра

Как работает GRU: 1. Анализирует тренд (растет/падает) 2. Учитывает сезонность (день недели, месяц) 3. Запоминает важные события (новости, отчеты) 4. Делает прогноз на основе всей накопленной информации.

Входные данные: x₁ – число (цена в день t).

Обновляем скрытое состояние h_t:

День 1: x₁ = 100\$. Сброс r₁ близок к 0, так как памяти нет.

День 15: x₁₅ = 105\$. Обновляющий вентиль z₁₅ решает, что тренд восходящий.

День 30: x₃₀ = 110\$.

- Сначала вычислим ворота сброса: $r_{30} = \sigma(W_r * [h_{29}, x_{30}] + b_r)$
- Вычисляем кандидата: $h'_{30} = \tanh(W_h * [r_{30} \odot h_{29}, x_{30}] + b_h)$
- Итоговое состояние: $h_{30} = (1 - z_{30}) \odot h_{29} + z_{30} \odot h'_{30}$

В h_{30} закодировалась информация обо всех трендах, сезонностях и скачках за последние 30 дней.

Далее, используем функцию регрессии для предсказания конкретной цены. ($f(x) = x$)

- Формула: $\text{Цена_завтра} = W_{hy} * h_{30} + b_y$
- После суммирования, на выходе получаем одно конкретное число.